

Wytyczne do projektu dla przedmiotu Biometryczne systemy Zabezpieczeń

Spis treści

1.	Informacje ogólne	2
2.	Obowiązujące terminy.....	2
3.	Przykładowe tematy projektu	3
4.	Dokumentacja projektu.....	5
5.	Ocena projektu	6

1. Informacje ogólne

Realizacja projektu

Projekt może być realizowany:

- indywidualnie,
- w zespołach dwuosobowych (z wyraźnym podziałem pracy).

Projekt polega na opracowaniu koncepcji oraz implementacji wybranego systemu biometrycznego służącego do identyfikacji lub weryfikacji użytkownika. Realizacja projektu obejmuje:

- część implementacyjną (opracowanie działającego rozwiązania),
- część analityczną (opis, analiza działania, wnioski).

Temat projektu

Tematy projektów nie mogą się powtarzać. Temat należy zgłosić zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2 niniejszego dokumentu. Student może:

- zaproponować własny temat (wymaga akceptacji prowadzącego),
- wybrać temat z listy zaproponowanej przez prowadzącego.

2. Obowiązujące terminy

Temat projektu

Zgłoszenie tematu realizowanego projektu: **17.05.2026r** poprzez formularz umieszczony na platformie elearningowej uczelni.

Złożenie projektu

Termin (nieprzekraczalny): **12.06.2026r**. Projekt należy dostarczyć w postaci jednego archiwum (.zip), które powinno zawierać:

- dokumentację projektu (plik PDF),
- edytowalne źródła dokumentacji,
- implementację projektu (kod źródłowy),
- ewentualne dodatkowe materiały niezbędne do uruchomienia projektu (np. dane testowe, instrukcja uruchomienia).

Niedotrzymanie terminu skutkuje obniżeniem oceny lub brakiem zaliczenia przedmiotu. II terminy zostaną ustalone po ocenie projektów w I terminie.

3. Przykładowe tematy projektu

1. Systemy oparte na przetwarzaniu obrazu
 - identyfikacja użytkownika na podstawie obrazu biometrycznego
 - analiza wpływu przetwarzania obrazu na skuteczność rozpoznawania
 - segmentacja i ekstrakcja cech
 - analiza jakości obrazu
2. Systemy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 - klasyfikacja danych biometrycznych z użyciem modeli AI
 - porównanie metod klasycznych i uczenia maszynowego
 - wspomaganie decyzji identyfikacyjnej
 - analiza skuteczności modeli
3. Systemy biometryczne – zastosowania praktyczne
 - system kontroli dostępu
 - projekt systemu dla wybranego środowiska
 - analiza procesu uwierzytelniania
 - analiza zagrożeń i bezpieczeństwa
4. Systemy oparte na sygnałach (audio / głos)
 - rozpoznawanie mówcy
 - ekstrakcja cech sygnału
 - analiza wpływu zakłóceń
 - porównanie metod przetwarzania
5. Systemy biometrii twarzy
 - identyfikacja użytkownika na podstawie twarzy
 - analiza wpływu oświetlenia i jakości obrazu
 - ekstrakcja i reprezentacja cech
 - analiza geometrii twarzy
6. Eyetracking i analiza wzroku
 - identyfikacja użytkownika na podstawie ruchu oczu
 - analiza wzorców uwagi
 - przetwarzanie i wizualizacja danych eyetrackingowych
 - integracja z innymi cechami biometrycznymi
7. VR i systemy immersyjne
 - identyfikacja użytkownika w środowisku VR
 - analiza zachowania użytkownika
 - uwierzytelnianie na podstawie interakcji
 - pozyskiwanie danych biometrycznych w VR
8. Aplikacje i systemy (C# / aplikacje desktopowe)
 - aplikacja do zarządzania użytkownikami
 - system rejestracji i weryfikacji użytkownika
 - wizualizacja danych biometrycznych
 - aplikacja demonstracyjna systemu
9. Systemy multimodalne (zaawansowane)
 - integracja wielu metod biometrycznych

- analiza skuteczności podejścia multimodalnego
 - zwiększenie odporności systemu
 - fuzja danych biometrycznych
10. Tematy analityczno-badawcze
- analiza skuteczności metod biometrycznych
 - porównanie podejść identyfikacyjnych
 - wpływ jakości danych
 - analiza metryk (np. FAR, FRR)
11. System identyfikacji twarzy z wykorzystaniem ML.NET (C#)
- ekstrakcja cech i klasyfikacja
 - trenowanie modeli ML
 - analiza skuteczności
 - integracja z aplikacją desktopową
12. System rozpoznawania mówcy (ML.NET)
- klasyfikacja na podstawie cech sygnału
 - analiza wpływu zakłóceń
 - porównanie zestawów cech
 - ocena skuteczności
13. System identyfikacji na podstawie odcisku palca (ML.NET)
- analiza i reprezentacja cech
 - klasyfikacja użytkowników
 - porównanie modeli
 - wpływ liczby cech
14. System detekcji nieautoryzowanego dostępu (ML.NET)
- detekcja anomalii
 - analiza błędów identyfikacji
 - klasyfikacja poprawnych i niepoprawnych prób
 - wizualizacja wyników
15. Mobilna aplikacja do uwierzytelniania użytkownika (.NET MAUI)
- rejestracja i logowanie użytkownika
 - integracja z wybraną metodą biometryczną
 - interfejs mobilny
16. Mobilna aplikacja do analizy i rozpoznawania twarzy (.NET MAUI)
- przetwarzanie obrazu z kamery
 - identyfikacja lub porównanie użytkowników
 - prezentacja wyników
17. Mobilna aplikacja do analizy skuteczności systemów biometrycznych (.NET MAUI)
- obliczanie metryk (np. FAR, FRR)
 - wizualizacja wyników
 - porównanie metod
18. Własna propozycja tematu
- temat zaproponowany przez studenta
 - wymaga akceptacji prowadzącego

4. Dokumentacja projektu

Dokumentacja projektu musi być przygotowana zgodnie z wymaganym formatem LaTeX oraz zawierać:

- Wprowadzenie

Cel projektu, kontekst zastosowania, zakresu realizacji.

- Opis problemu i założeń

Jaki problem jest rozwiązywany, jakie dane są analizowane (np. obrazy, sygnały), jakie są założenia (np. warunki działania systemu), ograniczenia (np. jakość danych, środowisko).

- Analiza istniejących rozwiązań

Opis co najmniej 3 rozwiązania oraz wskazanie nowości w projektowanym systemie/aplikacji.

- Opis koncepcji rozwiązania

Ogólna idea działania systemu, schemat blokowy (np. pipeline przetwarzania), opis etapów przetwarzania danych (wejście, przetwarzanie, wynik). Na tym etapie nie wchodzimy w szczegóły implementacyjne.

- Zastosowane metody i algorytmy

Opis wykorzystanych metod (np. filtracja, segmentacja, analiza cech), uzasadnienie wyboru, krótkie wprowadzenie teoretyczne (tylko tyle, ile potrzebne), ewentualne wzory / schematy.

- Implementacja

Opis środowiska, struktura rozwiązania (np. skrypty, moduły), opis działania programu, najważniejsze fragmenty kodu (nie cały kod!), sposób uruchomienia.

- Wyniki i eksperymenty

Prezentacja wyników działania systemu (obrazy, wykresy, wyniki rozpoznawania, testy dla różnych danych/parametrów, porównanie wyników). Interpretacja rezultatów, co działa dobrze, a co nie, wpływ parametrów (np. próg, filtr), wnioski z eksperymentów. Analiza bezpieczeństwa, potencjalne zagrożenia fałszowanie danych, błędy identyfikacji, ogólna ocena odporności systemu, możliwe usprawnienia).

- Wnioski końcowe, podsumowanie projektu, najważniejsze obserwacje, ocena skuteczności rozwiązania, możliwości zastosowania i rozwoju:
- Bibliografia
- Załączniki (opcjonalnie) pełny kod źródłowy (kod ma być przesłany w zip w zadaniu projektowym), dodatkowe wyniki, dane testowe.

5. Ocena projektu

Projekt oceniany jest w 5 obszarach

Obszar	Max ilość pkt	Szczegółowa punktacja
Implementacja	30	0–10 pkt: częściowo działający / błędy 11–20 pkt: poprawne działanie podstawowe 21–30 pkt: w pełni działający, stabilny system
Metody i poprawność podejścia	20	0–7 pkt: proste / nie do końca poprawne metody 8–14 pkt: poprawne zastosowanie metod 15–20 pkt: trafny dobór + uzasadnienie + różne podejścia
Wyniki i analiza	20	0–7 pkt: brak lub bardzo słaba analiza 8–14 pkt: podstawowa analiza wyników 15–20 pkt: pełna analiza, porównania, wnioski
Dokumentacja	20	0–7 pkt: niekompletna / chaotyczna 8–14 pkt: poprawna, ale bez pogłębienia 15–20 pkt: kompletna, czytelna, zgodna z wymaganiami
Pomysł / złożoność / samodzielność	10	0–3 pkt: bardzo prosty projekt 4–7 pkt: średni poziom trudności 8–10 pkt: zaawansowany / rozszerzony / oryginalny
Suma	100	

Skala ocen:

Punkty	Ocena
0–50 pkt	2.0
51–60 pkt	3.0
61–70 pkt	3.5
71–80 pkt	4.0
81–90 pkt	4.5
91–100 pkt	5.0

Warunki konieczne do zaliczenia projektu

Projekt może zostać oceniony na ocenę pozytywną (≥ 3.0) wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków:

- projekt zawiera działającą implementację,
- projekt umożliwia jego uruchomienie i weryfikację działania,
- dokumentacja jest kompletna i zgodna z wymaganiami,
- projekt jest zgodny z zatwierdzonym tematem.

W przypadku niespełnienia któregośkolwiek z powyższych warunków projekt otrzymuje ocenę 2.0 (niedostateczny) niezależnie od liczby uzyskanych punktów.

Zasady oceny projektu

- Ocena końcowa projektu wyznaczana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych we wszystkich obszarach.
- Każdy obszar oceniany jest niezależnie zgodnie z przedstawioną punktacją.
- Punkty przyznawane są w sposób ciągły (nie tylko wartości progowe).

Projekty zespołowe

W przypadku realizacji projektu w zespole:

- każdy student powinien aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu,
- możliwe jest zróżnicowanie oceny dla członków zespołu,
- student może zostać poproszony o wskazanie swojego wkładu w projekt,
- brak znajomości projektu może skutkować obniżeniem oceny indywidualnej.

Elementy szczególnie wpływające na ocenę

Na ocenę projektu w szczególności wpływają:

- poprawność działania systemu,
- jakość i dobór zastosowanych metod,
- poziom analizy wyników (interpretacja, porównania),
- zgodność dokumentacji z wymaganiami,
- stopień złożoności oraz samodzielność wykonania projektu.

Najczęstsze błędy

Do najczęstszych błędów obniżających ocenę należą:

- brak analizy wyników lub bardzo powierzchowna analiza,
- brak powiązania teorii z implementacją,
- projekt działający tylko dla jednego przypadku (brak testów),
- niekompletna dokumentacja,
- brak możliwości uruchomienia projektu.

Uwagi organizacyjne

- Projekt oddany po terminie może skutkować obniżeniem oceny.
- Szczegóły dotyczące drugiego terminu zostaną ustalone po ocenie projektów.
- Prowadzący zastrzega sobie możliwość weryfikacji samodzielności wykonania projektu.